OFFICIAL RELEASE MANUAL · 正式封版 v1.0.0

AI-LINK v1.0.0 正式版
官方完整介绍与图文使用手册

面向 OpenWrt 23.05 / 24.10（`fw4` + `nftables` + `sing-box 1.12+`）打造的下一代全栈透明代理、**“永不断连”1~5 组自动节点池与智能分流卡片引擎**、多协议免证书异地回家（HomeLink）及深空黑洞净网护盾系统。



🛡️ 节点永不断连（默认不断不切 + 瀑布流容灾）

独创 1~5 组优先级自动池 + 粘性状态锁 + 双组去重热备 + 连续 2 次健康平滑回切 + <10ms 内存态热切，长连接零中断。

🚀 单臂旁路硬件级国内直连

大陆 IP (@cn_ip4/@cn_ip6) 在 nftables 内核层零损耗直连，自动挂载对称 srcnat + be_liberal 根治旁路断流。

🏠 多隧道独立三模式回家节点

一键创建 VLESS-Reality 与 Hysteria2 免证书回家节点，每节点独立设置内网隔离权限并实时监控在线会话。

♻️ 17/17 无损备份与零残留卸载

全状态字节级快照备份（含密码哈希），停止或卸载时 100% 回收路由、防火墙与内核参数，通过 0 残留验收。

适用架构：x86_64 / aarch64 / OpenWrt fw4　管理入口：http://<Router_IP>:9099 & LuCI 服务总控　文档版本：2026-10-26 v1.0.0 封版

01 项目概述与核心设计哲学

AI-LINK (`ai-link-openwrt`) 是专为现代 OpenWrt 软路由架构深度定制的旗舰级智能网络中枢。长期以来，OpenWrt 透明代理用户在日常使用中深受四大痛点困扰：① 传统 `urltest` 频繁跳点导致 ChatGPT 对话报错、Claude 掉登录与游戏掉线；② 节点“TCP 假活但 HTTP 无吞吐”或绑定单节点挂掉后粘滞断网；③ 单臂旁路由架构下非对称路由引发微信/国内网页周期性断流（TCP RST）以及海外 IPv6 抢答漏网；④ 配置界面生涩庞杂且卸载后残留路由与防火墙规则导致断网。

为彻底解决上述工程难题，AI-LINK v1.0.0 从底层防火墙编排、**“永不断连”的 1~5 组瀑布流自动节点池与智能分流卡片引擎**、多隧道回家组网到前端 3D 可视化交互进行了全栈重构，确立了四大核心工程准则：

1. 节点永不断连（稳定压倒一切 · 默认不断不切）
只要当前工作节点通过 L7 与 CDN 校验，系统 100% 粘性锁定该出口保持长连接不断开；一旦节点真实故障，无需重启内核即可在 <10ms 内从已预热的 1~5 组备选池无缝热切。

2. 国内流量硬件级旁路与单臂防断网
中国大陆 IPv4/IPv6 集合直接在 `nftables` 内核态放行，不进入 `sing-box` 进程；同时自动挂载同网段 `srcnat masquerade` 与 `be_liberal=1`，彻底消灭单臂旁路断流。

3. 异地回家（HomeLink）与科学上网合二为一
无需额外安装 WireGuard 或 Tailscale，内置一键构建免证书 `VLESS-Reality` 与 `Hysteria2` 回家服务端，每个回家节点可独立指定“仅内网/内外分流/隔离内网”三种权限。

4. 100% 可逆生命周期与零残留保证
无论执行暂停直连、恢复出厂还是彻底卸载，系统均精确回收 `table inet ai_link`、`ip rule`、`fc00::/18` 路由及内核原始参数，确保系统绝对纯净。

02 环境配置需求与三大网络拓扑指南

2.1 软硬件环境配置要求

配置维度	最低运行配置	推荐满血配置	技术说明
固件版本	OpenWrt 22.03+ / ImmortalWrt	**OpenWrt 23.05 / 24.10 (fw4)**	原生采用 `nftables` 统一表管理
CPU 与内存	双核 ARM/MIPS · 256MB RAM	**x86_64 (N100等) 或 MT7986 · 512MB~4GB+**	内置 Top-N 节点按需挂载，256MB 可选 Top 50
核心依赖包	`nftables`, `kmod-nft-tproxy`, `ip-full`	`python3-light`, `sing-box (>=1.12)`, `dnsmasq-full`	`install.sh` 自动校验环境并初始化目录
管理终端	任意支持 HTML5 的手机或电脑浏览器	Chrome / Edge / Safari 桌面与移动端	离线内嵌 Tailwind 样式，断网亦可秒开面板

2.2 主路由模式 vs. 单臂旁路由模式 vs. IPv6 双栈标准配置

拓扑方案 A：主路由模式（最简单，小白首选）
光猫桥接或路由模式接 OpenWrt WAN 口，全屋设备接 OpenWrt LAN/Wi-Fi。安装 AI-LINK 后无需修改任何网络接口参数，直接打开 `http://<OpenWrt_IP>:9099` 导入订阅即可全屋生效。建议保持**“国内流量不进内核：开启”、“IPv6 智能双栈：默认关闭（即智能双栈分流模式）”**。

拓扑方案 B：单臂旁路由模式（主路由负责拨号，OpenWrt 仅插 LAN 口做透明网关）
1. **旁路由 LAN 接口设置**：将旁路由 LAN IP 设为主路由同网段（如主路由 `192.168.1.1`，旁路由设为 `192.168.1.2`），网关与 DNS 均填写主路由 `192.168.1.1`，并勾选**“忽略此接口（关闭旁路由 DHCP）”**。
2. **旁路由 IPv6 防冲突设置**：在旁路由 LAN 口 IPv6 设置中，将**路由通告服务 (RA)、DHCPv6 服务、NDP 代理全部设为“已禁用”**。
3. **AI-LINK 旁路防断网自动护栏**：在 AI-LINK“连接与设置”中开启**“🚀 国内流量不进内核（硬件级旁路）”**。系统会自动在 `table inet ai_link` 挂载同网段 `iifname "br-lan" oifname "br-lan" masquerade` 对称 NAT、无状态 TCP 存量连接放行护栏以及 `nf_conntrack_tcp_be_liberal=1`，**无需手写任何自定义防火墙规则即可 100% 根治单臂旁路由下微信发图慢与国内连接重置（RST）问题！**
4. **旁路由 IPv6 防抢答漏网**：保持“IPv6 代理接管”开关处于默认的**关闭（智能双栈分流模式）**。此时国内站点（B站、PT、NAS）返回真实 AAAA 走主路由原生 IPv6 满速直连；海外代理域名精准抑制 AAAA 并分配 IPv4 FakeIP（`198.18.0.0/15`）走旁路由代理隧道，彻底杜绝海外流量从主路由 IPv6 漏网。

03 相对于其他插件的核心优势与全方位对比

对比维度	AI-LINK v1.0.0 正式版（本项目）	OpenClash / Mihomo 系	PassWall / HomeProxy 系
不断连与自动选点	独创 1~5 组瀑布流轮转 + 默认“不断不切”粘性锁 + 连续 2 次恢复平滑回切	原生 `url-test`，延迟差几毫秒即频繁跳点导致长连接中断	简单定时测速切换或单层 `urltest`，无分组轮转护栏
节点真活与防误杀	L4+L7 HTTP 204 + Google CDN 双目标连续 2 次失败确认 + 业务指纹校验	仅基础状态码探测，难以剔除“连接通但无正文吞吐”的半死节点	多依赖 TCP ping，极易把已被封锁端口误判为可用
探测省流与内存	双组去重探测（仅测工作组+主力组）+ Top-N (50~300) 按需动态挂载	全量节点常驻内核并周期全量探测，消耗机场流量与路由器内存	大订阅全量生成配置慢，低内存设备易卡死
抗随机地区节点	自动识别“地区随机/轮询”节点并 28% 容差降权 + 专线自动提权自愈	无识别能力，常将随机轮询节点选入固定地区组导致 IP 乱跳	无识别能力，需人工编写复杂正则排除
单臂旁路防断流	硬件旁路自动联动同网段对称 NAT + `be_liberal`（停止自动还原）	需用户在自定义防火墙中手写规则，配置门槛高	需手动开启 LAN 伪装，易导致内网真实客户端源 IP 丢失
回家服务 (HomeLink)	内置多节点 VLESS-Reality / Hysteria2 免证书建站 + 独立三模式 + 实时会话监控	无内置回家服务端，需另行折腾 WireGuard / Tailscale / DDNS	无可视化按节点权限隔离与回家实时会话监控表
gfw_list 纯净度	精准分离 `gfw_only_rs`，Bing / Apple / Microsoft / Cloudflare 等未墙外网直连	常将全部非 CN 域名笼统归入代理组，浪费专线流量	规则列表耦合度高，未墙国际大厂经常误走代理
备份与卸载纯净度	17/17 字节级无损备份还原（含密码哈希）+ `residue_scan` 0 残留认证	卸载后常残留配置文件、自定义链或虚拟网卡路由	卸载偶发残留 dnsmasq 配置导致路由器无法解析域名

04 核心专题：自动节点池与自动分流卡片 —— “节点永不断连”的逻辑、实现与用法

在日常科学上网中，用户最痛恨的不是“某个节点慢了 10 毫秒”，而是**正在用的连接突然断掉**。本专题将彻底讲明白：传统插件为什么会频繁断连？AI-LINK 是如何通过底层代码实现**“节点永不断连”**的？以及如何正确使用**自动节点池**与**自动分流卡片**。

4.1 传统代理插件的五大“断连与折腾”麻烦

- **麻烦 1：传统 `url-test` “唯延迟论”引发乒乓跳点（Ping-Pong Flapping）** —— 传统插件每 3 分钟全量测速一次，只要节点 B 比当前节点 A 快 5ms 就立刻切换出口。由于公网出口 IP 瞬间突变，直接导致 **ChatGPT 流式对话中断报错 `network error`、Claude/Gemini 触发异地风控掉登录、SSH 终端卡死断线、海外网游掉线重连**。
- **麻烦 2：“假活节点（TCP 通但 HTTP 无正文 / 403 封锁 / CDN 握手死锁）”黑洞** —— 机场中转机存活但落地机欠费、被目标站返回 403、或拉取 Google Play/YouTube CDN (`dl.google.com`) 时 TLS 卡死。传统插件把这类“秒回错误包”的假活节点当成低延迟最优节点切进去，导致全屋网页无限转圈。
- **麻烦 3：单次偶发丢包引发的“误杀雪崩”** —— 跨国链路偶发 1 个包超时属正常现象，传统插件单次超时即判死切线，反而从优质专线切到了劣质备选线。
- **麻烦 4：全量测速风暴耗尽机场流量与触发机场风控** —— 对订阅内数百个节点周期性全量并发测速，每天白跑数 GB 专线流量，且极易因高频并发连接被机场判定为滥用而封停订阅。
- **麻烦 5：固定分流卡片“死节点粘滞”与“随机地区节点乱入”** —— 传统插件中若将分流组绑定到单节点或自定义组，节点挂掉后不会自动逃生；且常把机场里的“⚡高速自动/地区随机”节点选进固定地区池，导致 IP 跨国乱跳。

4.2 AI-LINK 实现“节点永不断连”的五重底层架构与工程实现

第一重：粘性状态锁（Sticky Active Node Lock —— `evaluate_single_auto_node` 默认“🔒不断不切”）
当 `smart_switch_enabled = False`（默认）时，系统检查当前工作节点 `cur_in_group`：**只要它仍处于 `state == "ok"` 且 `cdn_tls_ok == True`，哪怕同组内其他节点延迟比它低 50ms，系统也 100% 锁定原节点绝不切换（`chosen = cur_in_group`）！**从根源上消灭乒乓跳点，确保 ChatGPT、SSH 与游戏长连接永不断线。

第二重：1~5 组优先级瀑布流容灾 + 双组去重热备探测（Waterfall Failover & Dual-Group Probing）
每个自动池含 `组1·主力 -> 组2·备选1 -> ... -> 组5·备选4`（每组 1~10 个节点）。后台定时巡检**仅探测“当前工作组 ∪ 组1主力组”**（跨组同名节点自动去重只探 1 次，池外节点零测速流量）。一旦当前节点真实断线，0 等待直接秒切同组已预热的 `ok` 节点；若组 1 整组机房故障，同一毫秒内瀑布式顺延切入组 2 热备节点！

第三重：主力组迟滞防抖回切状态机（Hysteresis Auto-Revert —— `primary_recover_streak >= 2`）
当降级在组 2 工作且检测到组 1 重新出现可用节点时，系统进入 `revert_pending` 观察态，要求组 1 **连续 2 个周期**（`revert_confirm_count = 2`）**均稳定通过 L7 检验且满足冷却窗口**才平滑回切至组 1，彻底杜绝“组 1 闪断未稳、切回又断”的反复震荡。

第四重：L4+L7 真实吞吐 + Google CDN 双目标双次确认（`_verify_node_cdn_dual_target`）+ 抗随机自愈
同时检验主探针 `dl.google.com (HTTP 200)` 与副探针 `play.google.com (HTTP 204)`，**必须双目标同时失败且连续 2 次**（`fail_streak >= 2`）**才判坏**，既精准剔除假活黑洞，又绝不因单次丢包误杀好节点；同时对“地区随机”节点施加 `1.28x` 延迟折算并自动从节点库提权固定地区专线入池自愈。

第五重：Clash API 内存指针毫秒级热切（`<10ms`）+ 20 次滑动窗口温和代谢 + 分流卡片死节点逃生
所有自动池与分流卡片切换出口均通过 `PUT /proxies/<Selector>` 内存态完成，无需重启 `sing-box` 内核；20 次滑动评分（`0.4×全窗 + 0.6×近5次成功率`）对连续 5 次 <50 分的劣质节点仅标记 `⚠️建议剔除` 并提供同国高分（≥70分）一键替换；Watchdog 每 20 秒巡检所有分流卡片活跃出口，死节点自动重选同国最快节点。

4.3 自动节点池手把手配置与三大黄金编排模板

在 `🎯 代理与分流` 页面点击 `+ 创建分组自动节点池`（或对现有池点 `⚙️ 配置分组`），按以下三大黄金模板配置即可实现全天候无人值守永不断连：

黄金池模板	组 1（主力组 · 日常首选）	组 2（备选 1 · 跨线容灾）	组 3（备选 2 · 终极兜底）	核心优势与解决的痛点
① AI 专属永不掉线池 (绑定 AI 智能卡片)	**美国/日本 IEPL 原生解锁节点** (3~5个，勾选 OpenAI/Gemini L7 检测)	**新加坡高质量原生节点** (3~5个，优选不同机场或不同中转入口)	**台湾/欧洲/美西备用节点** (3~5个)	平时死锁组1固定美/日原生IP，ChatGPT/Claude 绝不跳IP封号；主力维护时 0 等待切组2。
② 4K 流媒体极速池 (绑定 YouTube/Netflix)	**香港/新加坡大带宽专线** (4~6个)	**日本/台湾高吞吐节点** (4~6个)	**美西 CN2 GIA 节点** (3~5个)	双重 Google CDN 吞吐检验自动剔除晚高峰“有延迟无带宽”假活节点，4K 视频秒开不卡。
③ 全屋日常主力池 (绑定全局兜底/Google)	**主力机场 港/新 IEPL 节点** (5~8个，15~30ms)	**主力机场 日本/台湾节点** (5~8个，35~55ms)	**第二家备用机场 港/新节点** (5~8个)	跨机场双保险！哪怕主力机场整家故障或被攻击，全屋网络在毫秒间无感切至备用机场。

- **自动池卡片 4 大交互按钮用法**：① `🔼 立即回切`：当处于备选组工作时，点击立即单轮探测组 1 并在健康时秒切回主力组；② `⚡ 双组探测`：立即对“当前工作组 + 主力组”执行去重 L7 体检并刷新评分；③ `📊 质量排行`：查看池内各节点近 20 次成功率、抖动率 CV、火花线与 S/A/B/C/D 评级；④ `⚠️ 建议剔除 -> 替换`：点击劣质节点旁的“替换”，从系统自动筛选出的同国家、池外、评分 ≥70 分优质节点中一键平替。

4.4 自动分流卡片（Shunt Cards）的三种绑定模式、自由排序与自定义规则

- **三种出口绑定模式（均具备死节点自动逃生能力）**：
  ① **绑定【🤖 自动节点池】**（推荐用于 AI、流媒体、全局兜底）：享受 1~5 组跨机房瀑布流容灾与粘性锁定；
  ② **绑定【🌍 国家/地区智能优选】**（如直接选 `🇸🇬 新加坡 · 自动优选`）：由 `resolve_node_for_country_strategy_with_failover()` 自动在该国 `ok` 节点中粘性锁定当前存活出口；一旦原节点挂掉，20 秒看门狗自动将其热切至同国最快可用节点，并在卡片上标注 `⚡ 原出口不可用·已自动重选`；
  ③ **绑定【📌 指定固定单节点】**：正常时 100% 走该指定节点；当该节点彻底失联（`ERR`）时自动触发同地区健康节点逃生接管，彻底解决传统插件“绑死单节点挂了就断网”的顽疾。

- **卡片自由排序与组内自定义规则热编辑**：除首尾锚定的“国内直连”与“全局兜底”外，所有分流卡片均可点击右上角 ↑ / ↓ **自由调整匹配优先级**；点击卡片上的 ✏️ **编辑规则** 可直接追加自定义域名或 IP 段；切换任意分流卡片的出口节点均通过热 API 在 **约 2 秒内即时生效（无需重启内核）**，并可通过底部的 🔍 **分流查询器** 实时验证命中链路。

05 完整功能详解与图文操作指引（逐页全解析）

5.1 【3D 星图】全息拓扑与深空引力黑洞可视舱（#tab-topology）

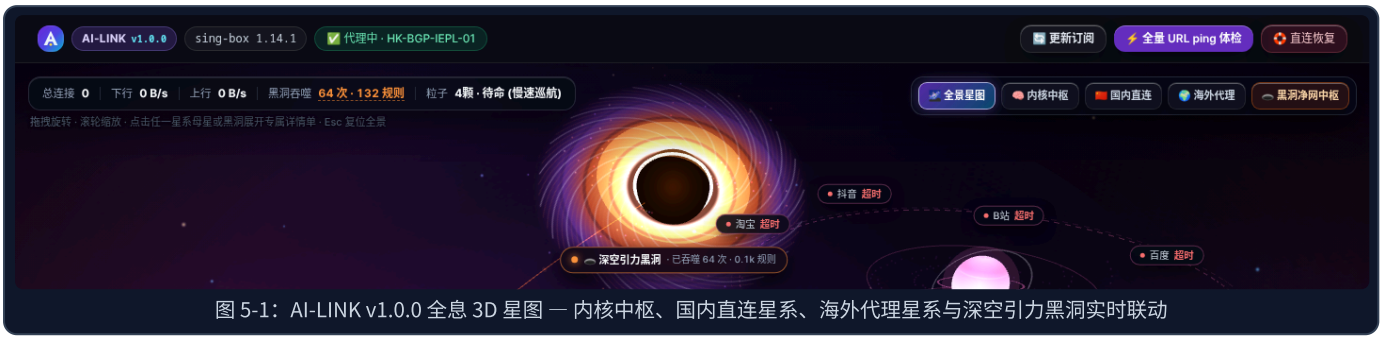


图 5-1：AI-LINK v1.0.0 全息 3D 星图 — 内核中枢、国内直连星系、海外代理星系与深空引力黑洞实时联动

- **顶部常驻快捷栏与四大交互母星**：右上角提供 🔄 **更新订阅**、⚡ **全量 URL ping 体检** 与紧急排障 🛟 **直连恢复**；点击 🧠 **内核中枢** / 🇨🇳 **国内直连** / 🌍 **海外代理** / ⚫ **深空引力黑洞** 任一母星均可展开专属实时详情抽屉。

5.2 【概览】核心指标、全球应用声呐波形舱与时空流量矩阵（#tab-overview）



图 5-2：概览仪表盘 — 六维实时状态顶卡、8 站点固定探测条、四大国际应用声呐脉冲与四联实时吞吐波形

- **全球应用全息声呐与时空流量矩阵**：点击 YouTube、Gemini/AI、GitHub、Telegram 任一卡片可单独发射声呐脉冲即时重测该分流通道；下方提供按月/按日 31 天流量趋势柱状图及按**终端设备、出站节点、访问目标**三维度的实时流量排行。

5.3 【代理与分流】五种路由模式、1~5 组自动节点池与自由分流卡片（#tab-shunt）



图 5-3：代理与分流中心 — 五大路由模式切换、各地区可用节点实时统计与 1~5 组优先级自动节点池

- **五种全局路由模式**：支持 🎯 精细规则分流（推荐）、🧱 仅被墙网站走代理（gfw_list：未墙国际大厂如 Bing/Apple/Microsoft/Cloudflare 100% 走本地宽带直连）、🌍 非国内走代理、🌐 全局代理模式 与 ⚡ 全局直连模式 一键切换。

5.4 【回家节点】免证书一键建站、单节点独立三模式路由与实时监控（#tab-homelink）



图 5-4：回家节点（HomeLink）中心 — 一键创建 VLESS-Reality / Hysteria2、独立三模式路由与隧道实时接入明细表

- **免证书一键建站 + 独立三模式路由 + 实时会话监控**：一键创建 `VLESS-Reality（免证书零暴露）` 与 `Hysteria2（自动绑定 pinSHA256 指纹，手机免装证书）`；每张节点卡片可独立设置 `🌐 回家+科学上网分流`、`🏠 仅回家访问内网与国内` 或 `🌍 仅科学上网（隔离内网 ip_is_private -> block）`，上方总控栏支持二次确认批量切换，下方实时监控连入客户端 IP、入站节点、访问目标与速率。

5.5 【DNS 与过滤】防跳 CN 域名重写与五大云端黑洞净网引擎（#tab-dns）



图 5-5：DNS 与过滤中心 — Google/Gstatic 防跳 CN 域名重写与五大云端广告/PCDN/隐私追踪器拦截源

- **DNS 重写与五大云端净网规则库**：预置 Google 搜索与 API 防跳 CN 重写；集成 Anti-AD（防广告与 PCDN 偷跑上传）、AdGuard DNS、EasyList China、OISD、StevenBlack 五大规则源，自动编译为 `.srs` 注入内核并提供黑白名单与 `实测黑洞吞噬`。

5.6 【订阅与节点】正交门禁、批量粘贴导入、全信息编辑与中文搜索（#tab-nodes）



图 5-6：订阅与节点中心 — Top-N 内存保护、订阅独立启停开关、批量粘贴导入、中文搜索与四态健康列表

- **订阅正交门禁 + 批量粘贴导入 + 完整节点编辑 + 中文搜索**：关闭订阅开关即刻隐藏并回退其下属节点（零网络请求）；支持多行粘贴 8 类协议链接批量导入、全字段底层参数编辑及中文拼音输入法实时搜索。

5.7 【连接与设置】硬件级国内旁路、IPv6 双栈、LuCI 总控与备份恢复（#tab-settings）



图 5-7：连接与设置中心 — 国内流量硬件级旁路、IPv6 双栈架构、冲突插件隔离、GitHub 加速源与备份/恢复出厂

- **全生命周期运维与 LuCI 原生总控台**：9099 面板与 OpenWrt `服务 -> AI-LINK`（LuCI 总控台）双端均完整支持服务启停、五模式切换、回家监控、冲突插件自动隔离、**17/17 状态无损备份导出与恢复（含密码哈希）、一键恢复出厂设置（带备份提醒+二次确认）以及零残留卸载**。

06 安装、备份恢复、恢复出厂与零残留卸载全流程

6.1 一键安装与平滑升级命令

```
# 1. 上传发布包至 /tmp 并解压
cd /tmp
tar -xzf AI-LINK-v1.0.0-正式版.tar.gz
cd ai-link-openwrt

# 2. 执行一键安装（支持平滑覆盖升级）
chmod +x install.sh
./install.sh
```

6.2 命令行运维与零残留卸载

```
# 查看运行状态 / 紧急直连恢复 / 内置契约自检
ai-link status
ai-link bypass
ai-link self-test

# 停止服务或彻底零残留卸载
ai-link stop
ai-link uninstall
```

6.3 开发者质量验收与核心使用须知（17/17 状态无损还原 & 0 残留认证）

- **为什么自动节点池里别的节点延迟更低，它却不自动切过去？** 这正是 AI-LINK **“节点永不断连（🔒不断不切）”** 的核心保护机制！只要当前工作节点健康可用，系统严格锁定该出口防止公网 IP 跳变导致 ChatGPT/SSH/游戏断连；仅在当前节点真实故障时才毫秒级无缝热切至备选节点。
- **17/17 备份恢复一致性校验（`scripts/state_hash.py`）与零残留卸载（`scripts/residue_scan.py`）**：经历“导出备份 -> 一键恢复出厂 -> 导入恢复”后，8 大配置文件、`panel_auth.json` 与 9 项 UCI 键值 17/17 项 MD5 100% 一致；停止或卸载时自动清理 `fc00::/18` 路由、`table inet ai_link` 并恢复原始 `nf_conntrack_tcp_be_liberal` 参数，实现 0 残留。